# Docker命令速查 - Sipeed Wiki

全新 Maix 系列产品 MaixCAM 已上线, 全新 MaixPy 功能更丰富，性能更强大，软件更易用，文档更全面！ x

# Docker命令速查

## 一、Docker 概念

镜像 ： 只读的模板

容器 ： 负责应用程序的运行。是从镜像创建的运行实例，互相隔离，安全的平台。

镜像只读 :容器在启动时创建一层可写层作为最上层。（类似overlayfs）

仓库 ： 集中存放镜像的地方，和github类似。 https://hub.docker.com/

## 二、Docker 安装

```
sudo apt-get install docker.io
sudo gpasswd -a your_user_name docker        #加入用户组
sudo service docker restart
newgrp - docker      #使用新用户组，或者也可以断开终端重连生效
docker version       #查看docker版本信息
```

docker下各文件默认存放在/var/lib/docker下

`du -h --max-depth=1 /var/lib/docker #查看docker目录大小`

## 三、Docker镜像操作

## 四、Docker容器操作

### 4.1. 运行交互式的容器

```
docker run -i -t learn/tutorial /bin/bash          //开启一个交互式虚拟终端
        -i     交互式
        -t      虚拟终端
        -d     后台
        -P     端口映射

docker port  id     //查看端口映射情况
```

```
docker inspect  id    //查看容器详细状态
```

## 4.2. 启动容器（后台模式）

```
docker run -d learn/tutorial /bin/sh -c "while true; do echo hello
world; sleep 1; done"
返回容器id:
350807154a3dd17309b23bb9a9a9897dd3fc91667a7d176aca42f390808e3019
```

## 4.3. 通过ps查看正在运行的容器实例

```
zepan@ubuntu:~$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND
CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
350807154a3d        learn/tutorial      "/bin/sh -c 'while---"   31
seconds ago      Up 30 seconds
blissful_lamport
docker ps -l    //查看最后运行的容器
docker ps -a    //查看所有容器
```

## 4.4. 查看对应容器的输出：

```
docker logs 3508 或 blissful_lamport
docker logs -f    xxxx        //类似tail -f
```

## 4.5. 停止/开始/重启容器：

```
docker stop 3508        //通过发送信号方式停止
docker kill 3508           //kill方式停止
docker start 3508        //start -i  交互式执行
docker restart 3508
```

## 4.6. 删除容器

```
docker remove 3508
docker rm \`docker ps -a -q\`        //删除所有容器
```

## 4.7. 主机容器互拷数据

```
docker cp id:/xxx/xx   /yyy/yy/
docker cp  /yyy/yy/    id:/xxx/xx
```

## 4.8. 开启容器的ssh

```
docker run -d -p 6666:22 zepan/licheepi /usr/sbin/sshd -D
```

Docker开发环境

基础ubuntu系统配置

Gitalk 加载中...